

3. Small Visual Basic uređivač koda – Form Code

sVB editor je izgrađen na SB editoru sa mnogim poboljšanjima i dodacima.

Otvaranje i čuvanje dokumenata

Uređivač može da otvori više dokumenata istovremeno, gde im možete promeniti veličinu i prevući ih da biste promenili njihovu lokaciju unutar uređivača. Možete aktivirati bilo koji dokument klikom na njega ili izborom njegovog imena iz gornje desne padajuće liste koja prikazuje otvorene dokumente.

Možete zatvoriti bilo koji dokument klikom na njegovo dugme x, a aktivni dokument možete zatvoriti klikom na opšte dugme x na gornjoj traci sa alatkama.

Koristite dugme New sa trake sa alatkama (ili pritisnite Ctrl+N) da biste otvorili novi prazan dokument koda. Ovaj dokument je jedna datoteka koda koja nije povezana ni sa jednim formom i možete ga pokrenuti samostalno klikom na dugme Run na traci sa alatkama ili pritiskom na F5. Ovo vam omogućava da pokrenete datoteke koda Small Basic-a. Ali ako želite da kreirate novu formu, trebalo bi da pređete na karticu Form Design – *dizajnera forme* i odatle koristite dugme New. Kada se vratite na karticu Form Code – *kod forme*, datoteka dokumenta trenutno izabrane forme će se otvoriti i aktivirati.

Koristite dugme Open – *otvori* sa trake sa alatkama da biste otvorili postojeću sb datoteku. Ako je sb datoteka datoteka koda forme, njen dizajn će se otvoriti kada pređete na karticu Dizajn forme.

Takođe možete koristiti dugme Import – *uvezi* da biste otvorili datoteku koda sačuvanu na Small Basic serveru, ali treba da imate ID ove datoteke. Takođe možete sačuvati bilo koju datoteku na server klikom na dugme Publish – *objavi* i dobićete ID sačuvane datoteke kako biste je mogli deliti sa prijateljima.

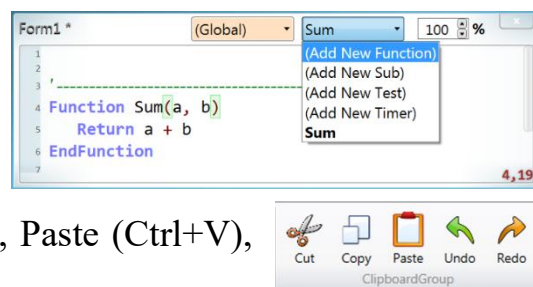
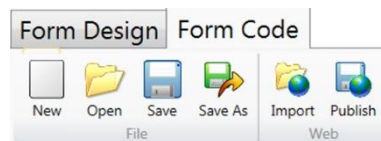
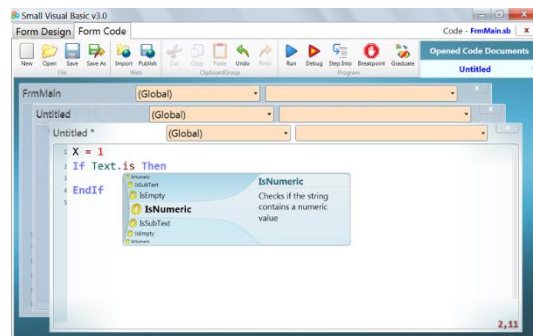
Imajte na umu da čuvanje sVB datoteke koja se odnosi na formu neće sačuvati dizajn obrasca niti druge obrasce u projektu, tako da bi trebalo da objavite samo zasebne datoteke i da sačuvate datoteke projekta u sistem datoteka pomoću dugmadi Save i Save As.

Postoji još jedno dugme koje je pogodno samo za čiste Small Basic datoteke, a to je dugme Graduate koje konvertuje Small Basic kôd u VB.NET projekat. Ovo dugme neće ispravno raditi ako datoteka koda sadrži bilo koju novu sVB sintaksu, a nisam ni pokušao da ga nadogradim, jer sVB projekat treba konvertovati u WPF projekat, što neće biti lak prelaz za decu i početnike, i biće potrebno mnogo rada da se pokuša prevesti u Windows Forms projekat!

Dokument koda

Možete napisati svoj kôd u prozoru dokumenta, koji vam pruža standardne operacije uređivanja pomoću istih poznatih prečica na tastaturi kao što su: Kopy (Ctrl+C), Cut (Ctrl+X), Paste (Ctrl+V), Select (Ctrl+A), Undo (Ctrl+Z), Redo (Ctrl+Y)... itd.

Neke od ovih zadataka možete obaviti i pomoću dugmadi na traci sa alatkama.



Dokument koda prikazuje levu marginu, koja vam nudi neke korisne opcije:

1. Prikazuje broj svakog reda.
2. Možete kliknuti na ovu marginu da biste izabrali ceo red, uključujući znakove za novi red na kraju reda, tako da ako pritisnete Delete, red će biti potpuno uklonjen.
3. Možete izabrati više redova klikom na marginu, a zatim prevlačenjem miša gore ili dole.
4. Možete proširiti izbor pritiskom na taster Shift i klikom na marginu u drugom redu, da biste izabrali sve redove između.
5. Možete dvaput kliknuti na marginu da biste dodali tačku prekida ili uklonili postojeću. Za više informacija pogledajte Otklanjanje grešaka sVB projekata.

Dokument takođe prikazuje natpis u donjem desnom uglu koji prikazuje brojeve redova i kolona reda koji trenutno sadrži kursor.

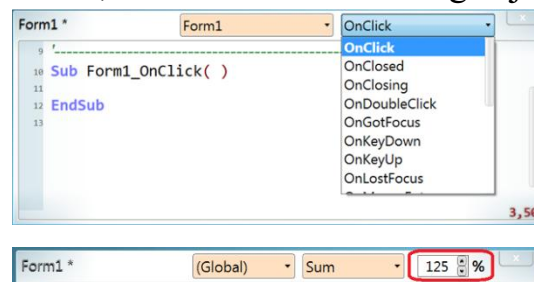
Naslovna traka dokumenta prikazuje njegovo ime i dve padajuće liste:

- Prva lista prikazuje stavku (Global) i imena obrasca i kontrola ako je dokument povezan sa obrascem.

- Stavke druge liste zavise od stavke izabrane sa prve liste:

- Kada izaberete stavku (Global), druga lista će prikazati stavke: Add New Sub – *dodaj novi podprogram*, Add New Function – *dodaj novu funkciju*, Add New Test – *dodaj novi test* i Add New Timer – *dodaj novi tajmer* i kada kliknete na njih, novi prazan podprogram ili funkcija (ili Test ili Tajmer) će biti dodati u datoteku tako da možete promeniti njegovo ime i početi sa pisanjem njegovog koda. Lista će takođe prikazati imena svih potprograma i funkcija napisanih u dokumentu, gde možete izabrati bilo koju od njih da biste je selektovali u dokumentu, što vam olakšava navigaciju između potprograma i funkcija dokumenta.

- Kada izaberete ime forme ili bilo koje kontrole, druga lista će prikazati imena njenih događaja, gde možete izabrati bilo koji od njih da biste dodali njegov potprogram za rukovanje u dokument.



Naslovna traka dokumenta takođe prikazuje polje za zumiranje, gde možete upisati broj između 10 i 1000 koji predstavlja procenat zumiranja koji želite da primenite. Ako obrišete broj napisan u polju, zumiranje će se resetovati na 100%.

Takođe možete koristiti dugmad za nagore i nadole na okviru da biste povećali ili smanjili odnos zumiranja za 5%, ili jednostavno možete kliknuti na okvir da bi on dobio fokus, a zatim pomerati točak miša gore i nadole da biste promenili odnos zumiranja.

Imajte na umu da zumiranje možete promeniti i kada je dokument koda fokusiran klikom na taster Ctrl na tastaturi i pomeranjem točka miša gore i nadole.

Poslednji odnos zumiranja koji podesite biće korišćen kao podrazumevano zumiranje za sve dokumente koje otvorite nakon toga, ali to neće uticati na već dodate dokumente dok se ne zatvore, a zatim ponovo otvore.

Formatiranje koda i lepo prikazivanje lista

Uređivač koda olakšava i čini zabavnim pisanje sVB koda, jer ga automatski formatira dok kucate, tako da se možete fokusirati na zadatak svog programa:

- Boji sVB ključne reči, literale, tipove i metode, što čini kôd jasnim i čitljivim.

- Podešava uvlačenje reda za blokove koda i fragmentirane redove, tako da možete imati organizovanu strukturu koda.
- Podešava razmake između tokena, dodaje nedostajuće razmake i briše višak.
- Ispravlja velika i mala slova u ključnim rečima i identifikatorima.
- Nameće upotrebu malih početnih slova za lokalne promenljive i velikih početnih slova za globalne promenljive, oznake, potprograme i funkcije.
- Preformatira trenutni podprogram nakon što napusti bilo koji red koji ima izmene.

Intellisense

sVB je uklonio bočni panel za pomoć u podprogramu kako bi uštedeo prostor. Umesto toga, prikazuje informacije za pomoć u prozoru sa savetima koji iskače 2 sekunde nakon pomeranja kursora na bilo koji token (reč) u uređivaču koda i ostaje otvoren 10 sekundi, osim ako se ne premestite na drugu poziciju, skrolujete kroz dokument ili pritisnete taster Esc.

Da bi bio manje dosadan, sVB sprečava prikazivanje pomoći za isti token dok se ne premestite na drugi, a zatim se vratite, ali možete naterati sVB da prikaže pomoć pritiskom na F1 u bilo kom trenutku.

TextBox1.AppendLines(
TextBox.AppendLines(lines)
 Appends the items of the given array as new lines in the textbox, just after the last character of the textbox
Parameter Info:
 lines: An array containing the lines to add to the textbox.

Možete izabrati bilo koji deo teksta prikazanog u iskaćućem prozoru. Takođe možete uvećati font pritiskom na Ctrl dok pomerate točak miša. Ovo je jedna od mnogih funkcionalnosti ugrađenih u WPF FlowDocument kontrolu koja se koristi za prikazivanje informacija pomoći.

Iskaćuća pomoć nudi vredne informacije o trenutnom tokenu koda, uključujući:

- Opseg promenljive (lokalni ili globalni).
- Potpis definicije potprograma, funkcija, tipova, svojstava, događaja dinamičkih svojstava i metoda, uključujući njihove parametre i povratne vrednosti.
- Ako je token promenljiva, potprogram ili funkcija, biće prikazan kao hiperveza, tako da možete kliknuti na nju da biste prešli na njen red definicije. Ako je token naziv forme ili kontrole koju je kreirao dizajner forme, klikom na vezu prebacite se na dizajner forme i izaberete formu ili kontrolu.

- Iskaćuće informacije uključuju rezime o izabranom tokenu, a ako je u pitanju funkcija ili metoda, prikazaće informacije o njenim parametrima i povratnoj vrednosti.

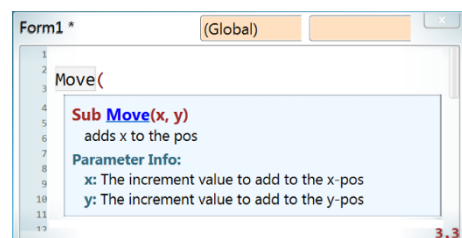
- Možete dodati rezime za promenljive, potprograme, funkcije i dinamička svojstva dodavanjem jedne ili više linija komentara direktno iznad njihove linije definicije i/ili dodavanjem komentara na kraj linije definicije.

Za potprograme i funkcije, možete dodati dodatni komentar rezimea nakon početne zagrade ako ih podelite u više redova, što vam takođe omogućava da dodate komentar za svaki parametar koji će se koristiti kao njegova dokumentacija.

Za funkcije, komentar stavljen nakon zatvorene zagrade koristiće se kao informacije o dokumentaciji za povratnu vrednost, ali za potprograme će se smatrati dodatnim redom rezimea.

Na primer:

```
XPos = 1    ' horizontalna pozicija
YPos = 1    ' vertikalna pozicija
' dodaje x poziciji
Sub Move(
  x, ' Vrednost koju treba dodati x-poziciji
  y ' Vrednost koju treba dodati y-poziciji)
XPos = XPos + x
```



```

YPos = YPos + y
EndSub
-----
' Proverava da li je x-pozicija ili ne
Function InRangeX(' je unutar datog opsega
start, ' početna pozicija
end
' krajnja pozicija
) ' True ako je unutar opsega, u suprotnom False.
Return XPos >= start And XPos <= end
EndFunction

```

Dok kucate argument poziva metode, iskaćući prozor pomoći će prikazati ciljni parametar crvenom bojom i prikazivati samo informacije o tom parametru, tako da se možete fokusirati samo na zadatak koji je pred vama.

- Kada pomerite kursor na početni token (reč, znak) kao što je ({ [, uređivač ističe njegov završni token kao) }] , i obrnuto.

- Kada pomerite kursor na identifikator kao što je promenljiva, potprogram, funkcija, labela, tip, metoda i imena svojstava, editor ističe svaku pojavu trenutnog identifikatora u datoteci koda.

- Kada se kursor pomeri na ključnu reč koja pripada bloku koda, kao što su naredbe If, For, While, Sub i Function, uređivač ističe sve osnovne ključne reči bloka, uključujući naredbe petlje Return, ExitLoop i Continue.

- Možete se kretati između istaknutih reči pritiskom na F4 ili Ctrl+Shift+strelica nadole da biste prešli na sledeću istaknutu reč, i pritiskom na Shift+F4 ili Ctrl+Shift+strelica nagore da biste prešli na prethodno istaknutu reč. Takođe možete pritisnuti takve prečice čak i kada nema istaknutih ključnih reči, da biste označili najbliži blok koji sadrži trenutni red i prešli na sledeću ili prethodnu istaknutu reč.

Automatsko dovršavanje – Auto completion

IntelliSense vam takođe nudi listu automatskog dovršavanja koja se pojavljuje dok kucate ključne reči i identifikatore.

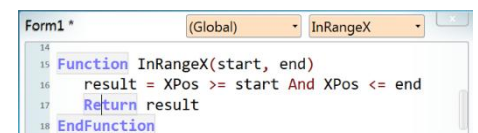
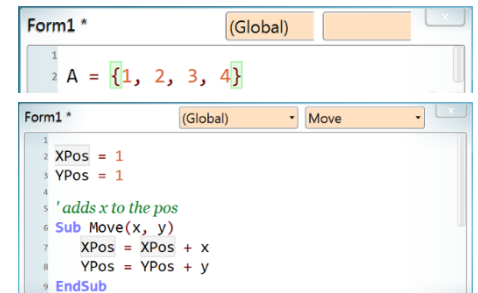
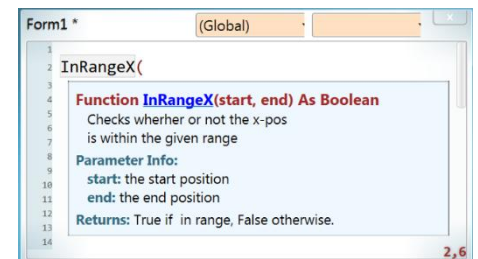
Lista dovršavanja filtrira imena identifikatora po delimičnim rečima. Na primer: Kucanjem „ime“ možete izabrati Imel i MojeIme.

Lista pokušava da zapamti poslednji izabrani objekat za svako prvo slovo i poslednji izabrani korišćeni metod za svaki objekat.

Možete koristiti strelice gore i dole na tastaturi ili točak miša da biste se kretali kroz listu za dopunjavanje, a izabranu stavku možete upisati u uređivač koda dvostrukim klikom na nju ili pritiskom na Enter, razmaknicu ili bilo koji od sledećih simbola: , . ([{ + - * / = > <

Takođe možete pritisnuti Ctrl+Enter da biste predloženo ime premestili u novi red. Ovo je korisno kada delite argumente u više redova, pa kada napišete jedan argument, a zatim " , " i automatsko dopunjavanje se pojavi kao da nudi nešto, samo izaberite ime i pritisnite Ctrl+Enter da biste ga dodali u sledeći red.

Imajte na umu da lista za automatsko dopunjavanje nudi imena boja kada radite sa promenljivom Color – boje ili šalžete argument Color metodi. Isto će se desiti kada radite sa drugim tipovima



nabranjanja kao što su Keys – *tasteri*, DialogResult – *rezultati dijaloga*, imena fontova i imena fove.

U svim tim slučajevima, lista će prikazivati samo imena članova bez imena nabranjanja, ali će puno kvalifikovano ime biti upisano u kôd kada izaberete stavku, kao što je pisanje Colors.AliceBlue kada izaberete AliceBlue sa liste boja.



Možete zatvoriti listu za dovršavanje pritiskom na taster escape, a možete pritisnuti Ctrl+Space da biste je ponovo prikazali ako sadrži više od jedne stavke, u suprotnom će se jedino predloženo ime direktno upisati u kod!

Uređivač takođe dovršava blokovske naredbe. Na primer, nakon što ukucate razmak posle If, uređivač će dodati Then i EndIf.

Uređivač takođe dodaje završni znak kao što je ",),], } nakon što ukucate početni znak kao što je ", (, [, {. Uređivač je dovoljno pametan da ne doda završni znak kada ga upišete odmah posle početnog znaka i u nekim drugim situacijama kao što je kucanje " unutar string literala.

Štaviše, uređivač vam omogućava da koristite neke prečice za neke posebne metode. Ove prečice ne menjaju sVB sintaksu, jer ih uređivač zamenjuje formalnim kodom i ispravnom sintaksom kada napustite red, sačuvate dokument ili pokrenete projekat. Pogledajmo ove prečice:

- Možete koristiti MsgBox kao naziv prečice da biste prikazali okvir za poruku sa podrazumevanim naslovom „Poruka“. Npr.:

```
MsgBox "Zdravo!"           ili:
MsgBox("Zdravo!")
```

Kada napustite red ili sačuvate datoteku, gornji kod će biti konvertovan u:

```
Forms.ShowDialog("Zdravo!", "Message")
```

- Takođe možete dati naslov za sintaksu prečice MsgBox-a ovako:

```
MsgBox "Kako ste?", "Zdravo"           ili:
MsgBox("Kako ste?", "Zdravo")
```

Što će biti konvertovano u:

```
Forms.ShowDialog("Kako ste?", "Zdravo")
```

- Možete koristiti ove prečice za TW (TextWindow) metode:

Prečica	Metoda	Primer
?	TW.WriteLine	? "Zdravo"
	TW.WriteLine	? x, y
	TW.Read	x = ?
?:	TW.Write	?: "Unesite x: "
#?	TW.ReadNumber	x = #?

Za više detalja, pogledajte primere date za ove metode u TextWindow.

- sVB uređivač koda olakšava sastavljanje višerednog string literala. Sve što vam je potrebno je da pritisnete Enter unutar string literala, a uređivač koda će ga podeliti u dva reda i dodati potreban kod za ugrađivanje novog rednog stringa. Na primer, otkucajte:

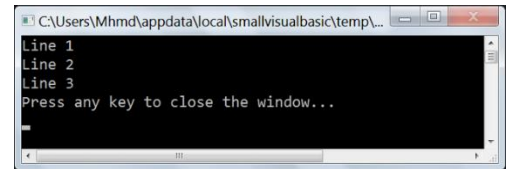
```
? "Linija 1           zatim pritisnite Enter i otkucajte:
Linija 2           zatim pritisnite Enter i otkucajte:
Linija 3
```

Ovo je ono što dobijate u uređivaču koda:

```
TW.WriteLine("Linija 1" & Text.NewLine &
"Linija 2" & Text.NewLine &
"Linija 3")
```

A ovo je ono što dobijate kada pokrenete kod:

Dugmad programa na traci sa alatkama



```
Line 1
Line 2
Line 3
Press any key to close the window...
```

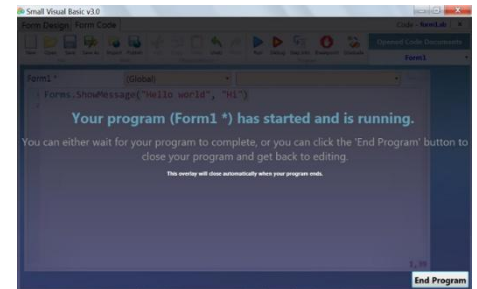
Traka sa alatkama uređivača ima odeljak programa koji prikazuje 5 dugmadi:

- **Run – pokreni** (F5)

Pokreće trenutni projekat počevši od trenutne forme. Ako trenutna datoteka ne pripada nijednoj formi (jedna datoteka koda), biće izvršena sama kao stare Small Basic datoteke. Ali ako je ova datoteka koda globalna datoteka, smatraće se delom projekta, a prva forma u fascikli biće početni obrazac projekta.



Kada se projekat pokrene, IDE je blokiran iza poluprovidnog ekrana kako bi se sprečilo da napravite bilo kakvu promenu dok se program ne završi. Ovaj ekran prikazuje dugme End Program – *završi program* u tu svrhu, ili možete zatvoriti program zatvaranjem svih prikazanih formi.



- **Debug – Otklanjanje grešaka** (Ctrl+F5)

Ovo dugme je slično dugmetu Run, ali pokreće projekat u režimu otklanjanja grešaka. Za više informacija pogledajte Otklanjanje grešaka sVB projekata.

- **Step Into – korak po korak, linija po linija** (F11)

Pokreće projekat u režimu otklanjanja grešaka i pauzira na prvom redu, pa kažemo da je program u režimu prekida, a možete ponovo kliknuti na Step Into da biste izvršili kod trenutnog reda i pauzirali na sledećem.

Za više informacija pogledajte Otklanjanje grešaka sVB projekata.

- **BreakPoint – Tačka prekida** (F9)

Prebacuje tačku prekida na trenutnom redu u dokumentu koda, tako da ako kliknete jednom, pozadina linije postaje crvena, a crveni krug će biti dodat na levu marginu linije, a ako ponovo kliknete, linija će se vratiti na normalnu pozadinu, a crveni krug će biti uklonjen sa njene margine... i tako dalje.

Imajte na umu da takođe možete prebaciti tačku prekida bilo koje linije dvostrukim klikom na njenu marginu.

Takođe imajte na umu da ako napravite bilo kakve izmene u kodu, sve tačke prekida u dokumentu će biti uklonjene.

Kada pokrenete program u režimu za otklanjanje grešaka, izvršavanje će se pauzirati na bilo kojoj tački prekida na koju naiđe, ali tačke prekida nemaju efekta kada pokrenete program bez otklanjanja grešaka. Za više informacija pogledajte Otklanjanje grešaka sVB projekata.

- **Graduate – Diplomiraj**

Kao što je već pomenuto, dugme Graduate prevodi Small Basic kôd u VB .NET kod, ali ima mnogo problema.

Imajte na umu da će se traka sa alatkama za uređivanje koda promeniti kada pokrenete program u režimu za otklanjanje grešaka, gde će neka dugmad biti skrivena, dok će druga biti prikazana, kao što možete videti na sledećoj slici (*ispod*):

Za više informacija o ovim novim dugmadima, pogledajte
Otklanjanje grešaka sVB projekata.

